# SOK-1301 H26 Eksamensinformasjon

## Muntlig eksamen

- Teller 60% av sluttkarakteren
- Finner sted 23.-25.11.26. Se lista i Canvas.
- 30 minutter pr kandidat.
- Ingen hjelpemidler, dvs du tar ikke med deg dine besvarelser
- Samtalen baseres på to av de fire arbeidskravene som er trukket tilfeldig.
- Sensorene: Derek J. Clark og Anita Michalsen, begge Handelshøgskolen/UIT.
- Karakter A-F. Annonseres sammen med karakter på skoleeksamenen og sluttkarakteren.

## Skriftlige skoleeksamen

- Teller 40% av sluttkarakteren.
- Se neste side for informasjon om gjennomføring.
- På slutten av dette dokumentet finner dere en prøveeksamen.

UiT Norges arktiske universitet

**Skoleeksamen i:** SOK-1301 Økonomiske emner og programmering

**Dato og tidspunkt:** 11. desember 2026, kl 09.00-12.00

**Målform:** Bokmål

**Fagansvarlig:** Derek J. Clark / 47029159

**Administrativ kontaktperson:** Ida Marie Hansen Bergland / 77 64 65 23

**Antall sider:** 6 inkludert forside

**Tillatte hjelpemidler:** Ingen

**Andre tilgjengelige ressurser**: Ingen

**Annen relevant informasjon:** Se under

Informasjon om oppgavesett og besvarelse

Eksamen består av tre oppgaver og gir totalt **100 poeng**.

**Oppgave 1:** 25 poeng. Anbefalt tidsbruk: ca. 45 minutter.

**Oppgave 2:** 25 poeng. Anbefalt tidsbruk: ca. 45 minutter.

**Oppgave 3:** 50 poeng. Anbefalt tidsbruk: ca. 1 time og 30 minutter.

Det er studentens ansvar å disponere tiden. Tidsangivelsene over er kun veiledende.

Eksamen gjennomføres i FlowLock, så dere får ikke tilgang til andre digitale hjelpemidler, KI-verktøy, internettressurser, egne eller eksterne notater eller lærebøker.

**Innlevering av besvarelse**

Besvarelsen kan leveres på én av følgende måter:

1. **Kombinert digital og håndskrevet besvarelse** Tekst og forklaringer kan skrives i FlowLock, mens utregninger, figurer/grafer og mer omfattende matematikk kan skrives for hånd på papir. De håndskrevne arkene skannes og leveres som vedlegg.

2. **Fullstendig håndskrevet besvarelse** Hele besvarelsen kan skrives for hånd og leveres som skannet vedlegg.

3. **Fullstendig digital besvarelse i FlowLock** Hele besvarelsen kan skrives digitalt i FlowLock, inkludert bruk av formelverktøy og digitale figurer/grafer. Dette er tillatt, men kan være tidkrevende. For mange vil det være raskere og mer oversiktlig å skrive matematikk, utregninger, og grafer for hånd.

Dersom det brukes vedlegg, må disse nummereres tydelig både i besvarelsen i FlowLock og på de håndskrevne arkene. For eksempel:

**«Se vedlegg 3 for utregning og figur.»**

## Samlet karakter

- Begge deler av eksamenen må bestås for å få ståkarakter i faget (A-E)
- Sluttkarakter beregnes automatisk gitt vektingen og følgende omregningsmodell: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.

| ***Symbol*** | ***Betegnelse*** | ***Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier*** |
|---|---|---|
| A | Fremragende | Fremragende prestasjon. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. |
| B | Meget god | Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. |
| C | God | Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. |
| D | Nokså god | En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. |
| E | Tilstrekkelig | Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. |
| F | Ikke bestått | Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. |

## Begrunnelsen og klage

- UiT Forskrift om studier og eksamener

UiT Norges arktiske universitet

**Prøveeksamen i:** SOK-1301 Økonomiske emner og programmering

**Dato og tidspunkt:** Prøveeksamen – 3 timer

**Målform:** Bokmål

**Fagansvarlig:** Derek J. Clark / 47029159

**Administrativ kontaktperson:** Ida Marie Hansen Bergland / 77 64 65 23

**Antall sider:** 6 inkludert forside

**Tillatte hjelpemidler:** Ingen

**Andre tilgjengelige ressurser**: Ingen

**Annen relevant informasjon:** Se under

Informasjon om oppgavesett og besvarelse

Eksamen består av tre oppgaver og gir totalt **100 poeng**.

**Oppgave 1:** 25 poeng. Anbefalt tidsbruk: ca. 45 minutter.

**Oppgave 2:** 25 poeng. Anbefalt tidsbruk: ca. 45 minutter.

**Oppgave 3:** 50 poeng. Anbefalt tidsbruk: ca. 1 time og 30 minutter.

Det er studentens ansvar å disponere tiden. Tidsangivelsene over er kun veiledende.

Eksamen gjennomføres i FlowLock, så dere får ikke tilgang til andre digitale hjelpemidler, KI-verktøy, internettressurser, egne eller eksterne notater eller lærebøker.

**Innlevering av besvarelse**

Besvarelsen kan leveres på én av følgende måter:

4. **Kombinert digital og håndskrevet besvarelse** Tekst og forklaringer kan skrives i FlowLock, mens utregninger, figurer/grafer og mer omfattende matematikk kan skrives for hånd på papir. De håndskrevne arkene skannes og leveres som vedlegg.

5. **Fullstendig håndskrevet besvarelse** Hele besvarelsen kan skrives for hånd og leveres som skannet vedlegg.

6. **Fullstendig digital besvarelse i FlowLock** Hele besvarelsen kan skrives digitalt i FlowLock, inkludert bruk av formelverktøy og digitale figurer/grafer. Dette er tillatt, men kan være tidkrevende. For mange vil det være raskere og mer oversiktlig å skrive matematikk, utregninger, og grafer for hånd.

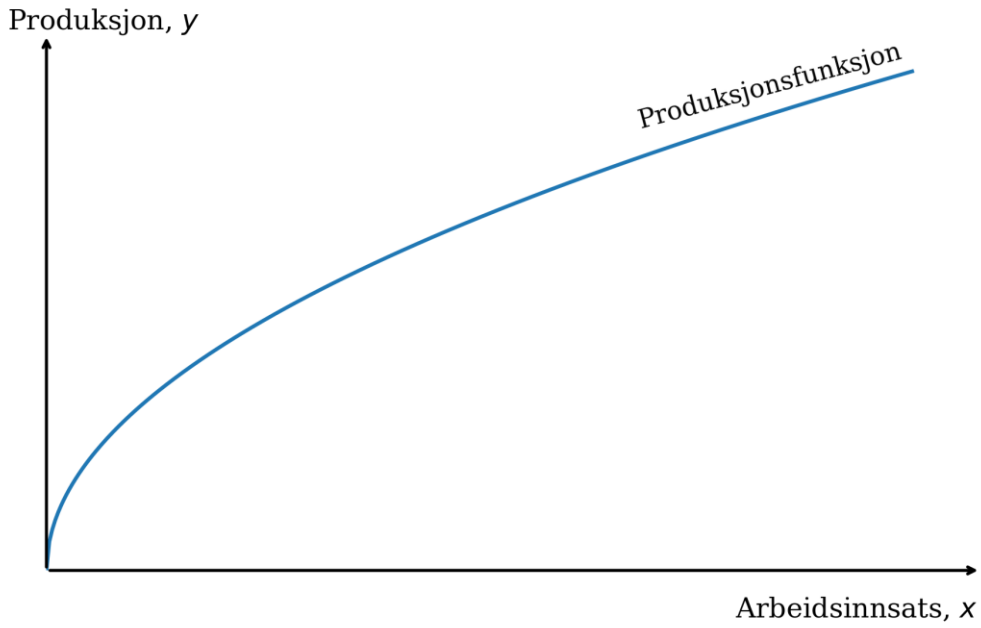
Dersom det brukes vedlegg, må disse nummereres tydelig både i besvarelsen i FlowLock og på de håndskrevne arkene. For eksempel:

**«Se vedlegg 3 for utregning og figur.»**

## Oppgave 1 – Produksjon og produktivitet (25 poeng)

**a) Produksjonsfunksjonen (15 poeng)**

Figuren under viser sammenhengen mellom arbeidsinnsats og produksjon i en bedrift.




1. Forklar med egne ord hva produksjonsfunksjonen i figuren viser.

2. Hva menes med gjennomsnittsproduktet av arbeidskraft? Forklar hvordan gjennomsnittsproduktet utvikler seg når arbeidsinnsatsen øker i figuren.

3. Hva menes med marginalproduktet av arbeidskraft? Forklar hvordan avtakende marginalprodukt kommer fram i figuren.

**b) Teknologisk forbedring (10 poeng)**

Anta at bedriften får tilgang til bedre teknologi, slik at den kan produsere mer med den samme arbeidsinnsatsen.

1. Tegn den nye produksjonsfunksjonen i figuren.

2. Forklar forskjellen mellom en bevegelse langs produksjonsfunksjonen og et skift i produksjonsfunksjonen.

3. Forklar kort hvordan teknologisk utvikling kan bidra til høyere produktivitet og levestandard over tid.

## Oppgave 2 – Programmering og dataforståelse (25 poeng)

Du skal ikke kjøre koden.

**a) Hva gjør koden? (8 poeng)**

Et datasett handel inneholder variablene år, fylke og eksport.

```
handel %>%
  filter(år == 2025) %>%
  group_by(fylke) %>%
  summarise(
    total = sum(eksport, na.rm = TRUE)
  ) %>%
  arrange(desc(total))
```

Forklar med egne ord hva resultatet av denne koden vil vise.

Forklar spesielt hva filter(), group_by(), summarise() og arrange(desc(total)) gjør.

**b) Hvorfor virker ikke koden som ønsket? (5 poeng)**

En student ønsker å beholde observasjoner fra årene 2020 til 2025 og skriver

```
df %>%
  filter(år == 2020:2025)
```

Koden virker ikke som ønsket.

Forklar hvorfor dette ikke er en god måte å velge årene på, og skriv en bedre versjon av koden.

**c) Hvordan ser figuren ut? (12 poeng)**

Et datasett df inneholder variablene år, land og arbeidstid.

Se på følgende kode:

```
df %>%
  filter(
    år == 2025,
    land %in% c("Norge", "Sverige", "Danmark", "Finland")
  ) %>%
  ggplot(aes(
    x = reorder(land, arbeidstid),
    y = arbeidstid
  )) +
  geom_col() +
  coord_flip() +
```

```
  labs(
    title = "Årlig arbeidstid",
    x = NULL,
    y = "Timer per sysselsatt"
  ) +
  theme_minimal()
```

Du trenger ikke kjenne verdiene i datasettet.

Tegn en enkel skisse av hvordan figuren vil være bygget opp. Du trenger ikke vite rekkefølgen på landene.

## Oppgave 3 – Konsumentvalg og endringer i priser (50 poeng)

En student har 600 kroner som kan brukes på to varer, X og Y. Prisen på X er 50 kroner per enhet, mens prisen på Y er 100 kroner per enhet.

**a) Budsjettlinjen og konsumentens valg (20 poeng)**

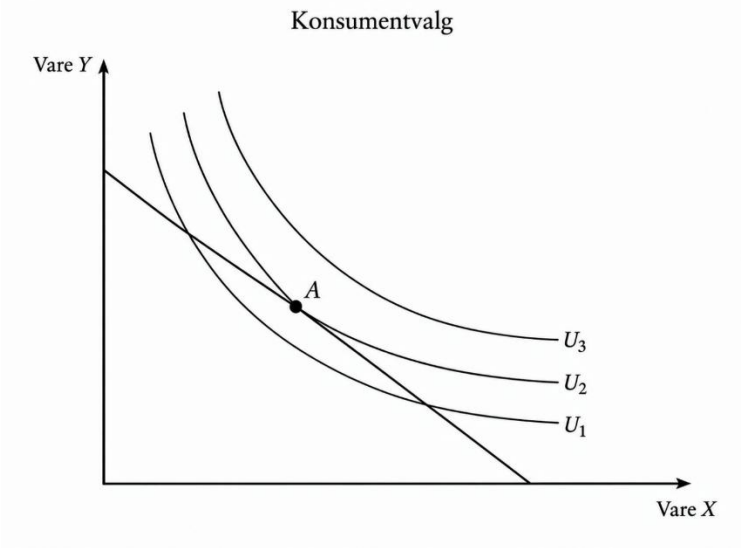
1. Hvor mange enheter av X kan studenten maksimalt kjøpe dersom hele budsjettet brukes på X?

2. Hvor mange enheter av Y kan studenten maksimalt kjøpe dersom hele budsjettet brukes på Y?

3. Skriv budsjettbetingelsen og forklar hva den viser.

4. Hva bestemmer helningen på budsjettlinjen? Forklar den økonomiske betydningen av helningen.

5. Figuren under viser budsjettlinjen og tre indifferenskurver. Forklar hva en indifferenskurve viser, og hvorfor punkt A er konsumentens optimale valg.



**b) Prisen på X faller (20 poeng)**

Anta nå at prisen på X faller fra 50 til 30 kroner. Prisen på Y og studentens budsjett er uendret.

1. Hvor mange enheter av X kan studenten nå maksimalt kjøpe?

2. Tegn den nye budsjettlinjen i figuren fra oppgave a). Hva skjer med skjæringspunktet på Y-aksen?

3. Forklar hvorfor budsjettlinjen endrer helning når prisen på X faller.

4. Forklar substitusjonseffekten av at X blir billigere.

5. Forklar inntektseffekten av prisfallet. Hvorfor kan prisfallet også påvirke etterspørselen etter Y?

**c) Priser og konsumentvalg (10 poeng)**

En kommentator hevder:

> *«Når prisen på en vare faller, er den eneste virkningen at folk kjøper mer av denne varen.»*

Diskuter påstanden ved hjelp av teorien om konsumentvalg. I diskusjonen bør du komme inn på relative priser, substitusjonseffekten og inntektseffekten.